

# MAESTRO

Trgovska veriga

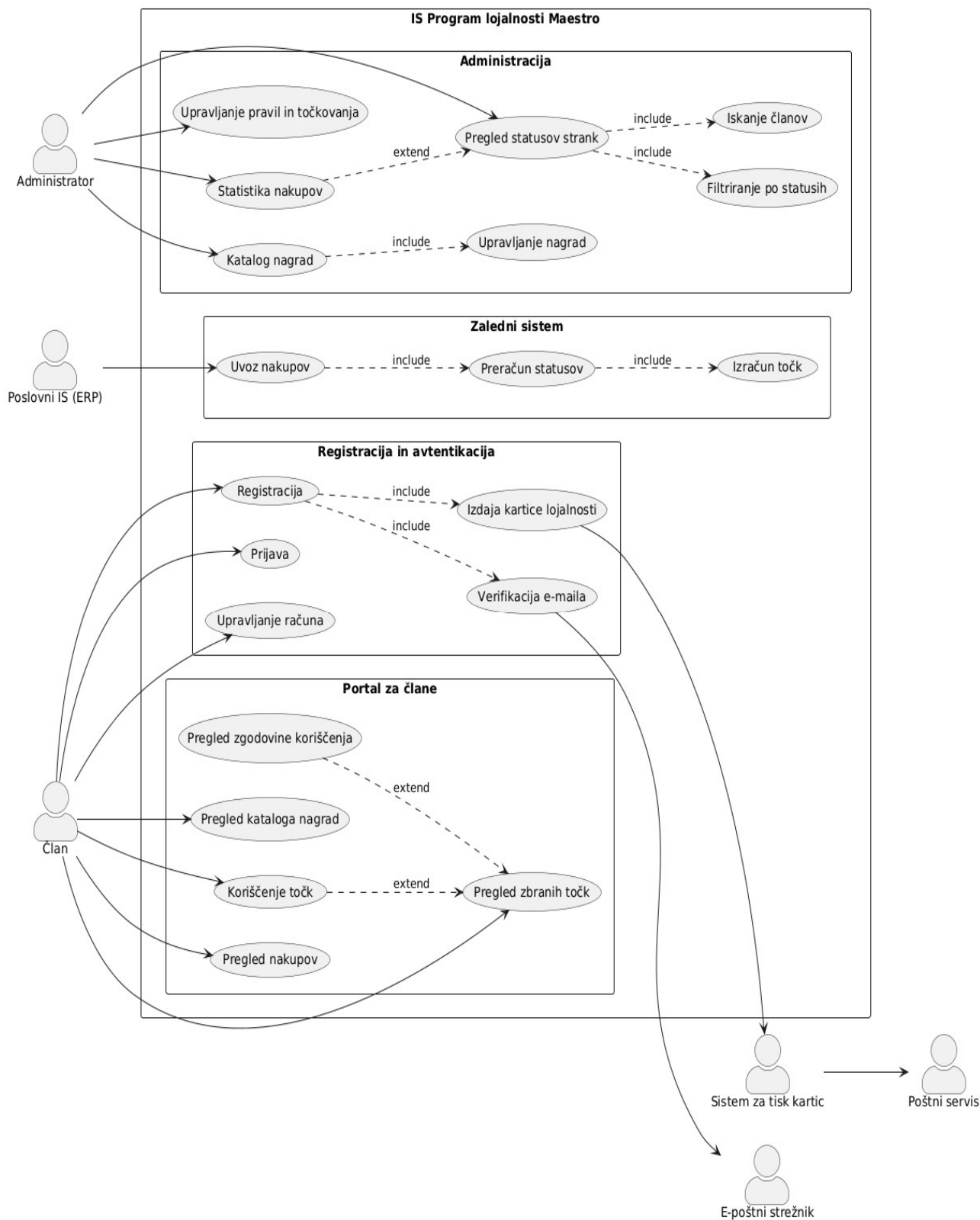
## SPECIFIKACIJA ZAHTEV

# Sistem za podporo programu lojalnosti

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Avtor        | <b>Mattia Lauzana</b>                 |
| Predmet      | <b>Razvoj informacijskih sistemov</b> |
| Datum oddaje | <b>26. 5. 2026</b>                    |
| Naročnik     | <b>Maestro d.o.o.</b>                 |

## 1. Diagram primerov uporabe

Diagram prikazuje štiri module sistema: Registracija in avtentikacija, Portal za člane, Administracija ter Zaledni sistem. Ključni akterji so Član, Administrator, Poslovni IS (ERP), E-poštni strežnik, Sistem za tisk kartic in Poštni servis.



## 1.1 Primer uporabe: Registracija uporabnika

Primer opisuje postopek, s katerim nova stranka pridobi članstvo v programu lojalnosti Maestro prek spletnega portala.

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID primera</b>        | UC-01                                                                                                                                                           |
| <b>Ime</b>               | Registracija uporabnika                                                                                                                                         |
| <b>Akterji</b>           | Stranka (iniciator), E-poštni strežnik, Sistem za tisk kartic, Poštni servis                                                                                    |
| <b>Predpogoj</b>         | Stranka nima obstoječega računa v sistemu. Spletni portal je dostopen.                                                                                          |
| <b>Popogoj (uspeh)</b>   | V sistemu je ustvarjen nov uporabniški račun s statusom Osnovni. Stranka prejme potrditveni e-mail. Sistem evidentira zahtevo za pošiljanje kartice lojalnosti. |
| <b>Popogoj (neuspeh)</b> | Račun ni ustvarjen. Stranka je obveščena o razlogu napake.                                                                                                      |

### Osnovni tok

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b> | Stranka odpre spletni portal in izbere možnost Registracija.                                                     |
| <b>Korak 2</b> | Sistem prikaže registracijski obrazec (ime, priimek, e-mail, geslo, naslov za dostavo kartice).                  |
| <b>Korak 3</b> | Stranka izpolni obrazec in potrdi vnos.                                                                          |
| <b>Korak 4</b> | Sistem preveri, da e-mail še ni registriran in, da so vsi obvezni podatki veljavni.                              |
| <b>Korak 5</b> | Sistem ustvari neaktiviran uporabniški račun in pošlje aktivacijsko sporočilo na e-mail stranke (double opt-in). |
| <b>Korak 6</b> | Stranka klikne na potrditveno povezavo v e-mailu.                                                                |
| <b>Korak 7</b> | Sistem aktivira račun, stranki dodeli status Osnovni in evidentira zahtevo za tisk kartice.                      |
| <b>Korak 8</b> | Sistem za tisk kartic natisne in pošlje kartico lojalnosti po pošti na strančin naslov.                          |
| <b>Korak 9</b> | Stranka se uspešno prijavi v portal.                                                                             |

### Alternativni tok A — E-mail že obstaja

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 4a</b> | Sistem ugotovi, da je e-mail že registriran.                                                          |
| <b>Korak 4b</b> | Sistem prikaže sporočilo: 'Ta e-poštni naslov je že registriran. Uporabite možnost Pozabljeno geslo.' |
| <b>Korak 4c</b> | Primer uporabe se zaključi brez ustvaritve novega računa.                                             |

### Alternativni tok B — Stranka ne potrdi e-maila

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 6b</b> | Stranka v 48 urah ne klikne aktivacijske povezave.                                                           |
| <b>Korak 6c</b> | Sistem pošlje opomnik. Če stranka v nadaljnjih 48 urah še vedno ne potrdi, sistem izbriše neaktiviran račun. |
| <b>Korak 6d</b> | Stranka se mora registrirati znova.                                                                          |

## 1.2 Primer uporabe: Mesečni pripis točk zvestobe

Primer opisuje avtomatizirani mesečni postopek, s katerim sistem preračuna nakupe članov, posodobi statuse lojalnosti in dodeli ustrezno število točk zvestobe.

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID primera</b>        | UC-02                                                                                                                                          |
| <b>Ime</b>               | Mesečni pripis točk zvestobe                                                                                                                   |
| <b>Akterji</b>           | Zaledni sistem (iniciator), Poslovni IS (ERP)                                                                                                  |
| <b>Predpogoj</b>         | Preteklo obračunsko obdobje (mesec) je zaključeno. Poslovni IS vsebuje podatke o nakupih za pretekli mesec.                                    |
| <b>Popogoj (uspeh)</b>   | Vsem aktivnim članom so posodobljeni statusi lojalnosti in dodeljeno ustrezno število točk. V revizijski evidenci so zabeležene vse spremembe. |
| <b>Popogoj (neuspeh)</b> | Ob napaki pri uvozu podatkov se obračun prekine. Administratorji prejmejo sistemsko opozorilo. Točke se ne dodelijo.                           |

### Osnovni tok

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b> | Sistem ob koncu obračunskega obdobja samodejno sproži mesečni obračun.                                                              |
| <b>Korak 2</b> | Sistem uvozi podatke o nakupih vseh aktivnih članov za pretekli mesec iz Poslovnega IS (ERP).                                       |
| <b>Korak 3</b> | Za vsakega člana sistem preveri skupni znesek nakupov in zgodovino statusov ter po veljavnih pravilih določi nov status lojalnosti. |
| <b>Korak 4</b> | Sistem posodobi status člana in v revizijsko evidenco zapiše razlog spremembe ter datum.                                            |
| <b>Korak 5</b> | Sistem na podlagi novega statusa in zneska nakupov iz tabele točkovanja izračuna število točk.                                      |
| <b>Korak 6</b> | Sistem pripiše točke na račun člana in posodobi skupno stanje točk.                                                                 |
| <b>Korak 7</b> | Sistem pošlje članu obvestilo o pripisanih točkah in morebitni spremembi statusa.                                                   |
| <b>Korak 8</b> | Postopek se ponovi za naslednjega člana (koraki 3–7), dokler niso obdelani vsi aktivni člani.                                       |

### Alternativni tok A — Uvoz iz ERP ne uspe

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 2a</b> | Sistem ne more vzpostaviti povezave s Poslovnim IS ali pridobljeni podatki so nepopolni. |
| <b>Korak 2b</b> | Sistem prekine obračun in v dnevnik zapiše napako.                                       |
| <b>Korak 2c</b> | Administratorji prejmejo sistemsko opozorilo z opisom napake.                            |
| <b>Korak 2d</b> | Administrator ročno sproži ponovni uvoz po odpravi težave.                               |

### Alternativni tok B — Član nima nakupov v obračunskem obdobju

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 3b</b> | Znesek nakupov člana za pretekli mesec je 0 EUR.                                                |
| <b>Korak 3c</b> | Sistem preveri pogoje za znižanje statusa (npr. mesec brez nakupov šteje kot mesec pod pragom). |
| <b>Korak 3d</b> | Status se po potrebi zniža. Točk se ne dodeli (0 točk).                                         |
| <b>Korak 3e</b> | Sprememba statusa se zabeleži v revizijsko evidenco.                                            |

## 2. Funkcionalne zahteve

| ID    | Zahteva                             | Opis                                                                                                                                                    | MoSCoW      |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FZ-01 | Varna registracija in prijava       | Spletna včlanitev z varnim preverjanjem e-maila (double opt-in) in ustvarjanjem uporabniškega računa. Ob registraciji se stranki dodeli status Osnovni. | Must have   |
| FZ-02 | Izdaja kartice lojalnosti           | Evidentiranje zahtevka za sistemski proces pošiljanja fizične kartice lojalnosti po pošti ob uspešni registraciji člana.                                | Must have   |
| FZ-03 | Mesečni preračun statusov           | Sistemske preverjanje zneskov nakupov iz preteklega meseca in samodejno dodeljevanje ustreznih nivojev lojalnosti glede na veljavna pravila prehajanja. | Must have   |
| FZ-04 | Izračun točk zvestobe               | Dodeljevanje točk glede na aktualni status in znesek nakupa po tabeli točkovanja. Izvede se vedno po preračunu statusa (FZ-03).                         | Must have   |
| FZ-05 | Pregled in koriščenje točk          | Stranki se na portalu omogoči pregled stanja in zgodovine točk ter uveljavitev točk za nagrade iz kataloga.                                             | Must have   |
| FZ-06 | Pregled zneskov nakupov             | Stranka lahko na portalu preveri zgodovino nakupov, razčlenjeno po mesecih.                                                                             | Must have   |
| FZ-07 | Pregled statusov strank             | Administrator pregleduje bazo članov ter filtrira po časovnih obdobjih in nivojih lojalnosti.                                                           | Must have   |
| FZ-08 | Statistika in poročanje             | Administrativni portal nudi pregled nad zneski nakupov in uspešnostjo programa z agregiranimi podatki.                                                  | Must have   |
| FZ-09 | SQL poizvedbe                       | Pooblaščen administrator izvaja poljubne neposredne poizvedbe po podatkovni bazi za napredno analitiko.                                                 | Must have   |
| FZ-10 | Upravljanje kataloga nagrad         | Administrator dodaja, ureja, deaktivira ali briše nagrade ter določa njihovo vrednost v točkah.                                                         | Must have   |
| FZ-11 | Upravljanje pravil točkovanja       | Dinamično spreminjanje meja statusov in vrednosti točk prek administrativnega vmesnika, brez posegov v izvirno kodo.                                    | Must have   |
| FZ-12 | Integracija z ERP                   | Samodejni mesečni uvoz podatkov o nakupih posameznih članov iz zunanjega poslovnega IS.                                                                 | Must have   |
| FZ-13 | Upravljanje računov in avtorizacija | Upravljanje sej in strogo ločevanje dostopnih pravic med vlogama Stranka in Administrator.                                                              | Must have   |
| FZ-14 | Zgodovina sprememb statusov         | Vodenje revizijske evidence o vseh spremembah nivojev lojalnosti za posameznega člana.                                                                  | Must have   |
| FZ-15 | Večjezičnost                        | Portal podpira slovenščino in angleščino z možnostjo naknadnega dodajanja jezikovnih paketov.                                                           | Must have   |
| FZ-16 | Sistemska obvestila                 | Sistem generira obvestila članom ob spremembi statusa ali posodobitvi pravil programa.                                                                  | Should have |

### 3. Nefunkcionalne zahteve

| ID    | Kategorija              | Opis zahteve                                                                                                                          | MoSCoW      |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NZ-01 | Skalabilnost            | Sistem mora podpirati najmanj 500.000 aktivnih članov ter omogočati horizontalno razširljivost za bistveno večje število uporabnikov. | Must have   |
| NZ-02 | Jezikovna podpora       | Sistem mora podpirati slovenščino in angleščino. Lokalizirani morajo biti portal, administrativni modul ter sistemska obvestila.      | Must have   |
| NZ-03 | Podatkovna baza         | Kot primarna relacijska podatkovna baza se uporablja Oracle Database, za katero ima naročnik obstoječe licence.                       | Must have   |
| NZ-04 | Varnost – avtentikacija | Sistem mora omogočati varno registracijo in prijavo z verifikacijo lastništva e-naslova (double opt-in).                              | Must have   |
| NZ-05 | Varnost – avtorizacija  | Sistem mora podpirati ločevanje vlog: član programa in administrator. Dostop je omejen glede na vlogo.                                | Must have   |
| NZ-06 | Varnost komunikacije    | Vsa komunikacija med odjemalci in strežniškimi komponentami mora potekati prek HTTPS/TLS.                                             | Must have   |
| NZ-07 | GDPR skladnost          | Sistem mora zagotavljati skladnost z uredbo GDPR, vključno z upravljanjem soglasij in možnostjo izbrisa osebnih podatkov.             | Must have   |
| NZ-08 | Razpoložljivost         | Sistem mora zagotavljati najmanj 99,5 % razpoložljivost brez upoštevanja načrtovanih vzdrževalnih posegov.                            | Should have |
| NZ-09 | Odzivnost               | Uporabniški portal mora zagotavljati odzivni čas nalaganja strani pod 2 sekundi pri normalnih obremenitvah.                           | Should have |
| NZ-10 | Zmogljivost             | Mesečni obračun točk in posodobitev statusov mora biti izveden brez vpliva na delovanje portala.                                      | Must have   |
| NZ-11 | Konfigurabilnost pravil | Pravila za dodeljevanje točk in pragove statusov mora biti mogoče spreminjati prek vmesnika brez poseganja v izvirno kodo.            | Must have   |
| NZ-12 | Revizijska sled         | Sistem mora beležiti vse pomembne poslovne dogodke: spremembe statusov, dodeljevanje točk, spremembe pravil, administratorske akcije. | Must have   |
| NZ-13 | Uporabniška izkušnja    | Vmesnik mora biti intuitiven in prilagojen uporabi na namiznih ter mobilnih napravah.                                                 | Should have |
| NZ-14 | Integracije             | Sistem mora omogočati integracijo z zunanjimi sistemi prek standardnih vmesnikov (REST API, SOAP, batch).                             | Must have   |
| NZ-15 | Varnostno kopiranje     | Zagotovljeno mora biti redno varnostno kopiranje in možnost obnove sistema v primeru napake.                                          | Should have |

## 4. Slovar izrazov

| Izraz                    | Definicija                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program lojalnosti       | Strukturiran sistem motiviranja strank k ponavljajočim nakupom v trgovski verigi z mehanizmom zbiranja in unovčevanja točk zvestobe.                        |
| Točke zvestobe           | Digitalne enote vrednosti, ki jih stranka pridobiva z mesečnimi nakupi in jih uveljavlja za nagrade iz kataloga.                                            |
| Nivo lojalnosti (status) | Kategorija člana (osnovni, bronasti, srebrni, zlati). Status določa število pridobljenih točk in se samodejno posodablja glede na nakupno aktivnost.        |
| Kartica lojalnosti       | Fizični identifikator, ki ga stranka prejme po pošti ob uspešni včlanitvi v program in ga uporablja za identifikacijo pri nakupih.                          |
| Uporabniški račun        | Digitalna identiteta stranke, pridobljena ob varni spletni registraciji, ki služi za prijavo in dostop do portala za člane.                                 |
| Portal za člane          | Spletna aplikacija, ki registriranim članom omogoča pregled zbranih točk, koriščenje nagrad, vpogled v zgodovino nakupov in pregled kataloga.               |
| Administrativni vmesnik  | Zavarovan del portala za pooblaščen zaposlene, namenjen upravljanju pravil točkovanja, kataloga nagrad, baze strank in pregledu statistik.                  |
| Poslovni IS (ERP)        | Primarni zaledni informacijski sistem trgovske verige, iz katerega sistem lojalnosti mesečno pridobiva podatke o zneskih nakupov po posameznem članu.       |
| Katalog nagrad           | Nabor nagrad in ugodnosti, ki so članom na voljo v zameno za zbrane točke zvestobe.                                                                         |
| Double opt-in            | Postopek varnega preverjanja e-naslova: stranka mora po registraciji klikniti na potrditveno povezavo, preden je njen račun aktiviran.                      |
| Obračunsko obdobje       | Koledarski mesec, za katerega se enkrat mesečno izvaja izračun točk in posodobitev statusov vseh članov.                                                    |
| MoSCoW                   | Metoda prioritizacije zahtev: Must have (nujno), Should have (zaželeno), Could have (možno), Won't have (izključeno v tej fazi razvoja).                    |
| Zaledni sistem           | Avtomatizirani del informacijske rešitve, ki skrbi za mesečni uvoz nakupov, posodabljanje statusov in pripisovanje točk brez neposrednega vnosa uporabnika. |